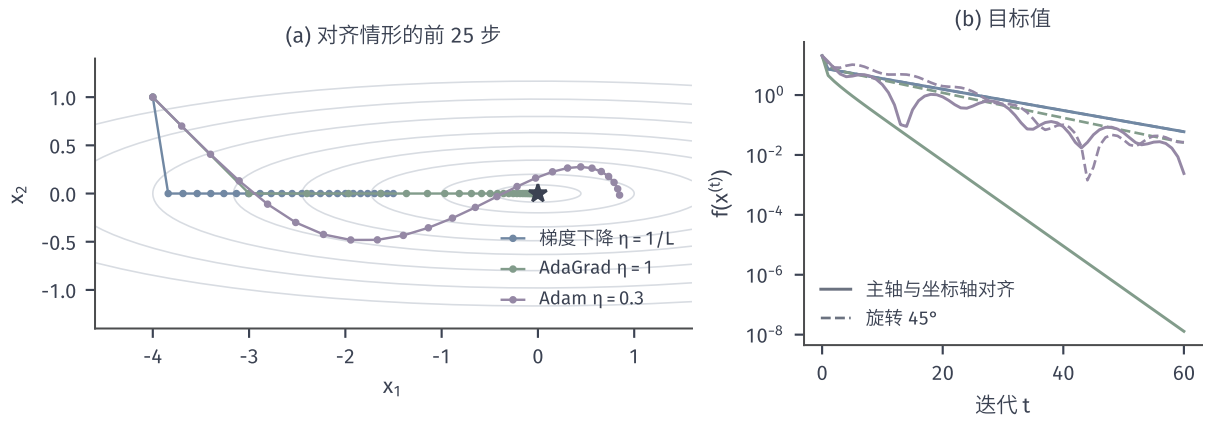
(a) 对齐情形的前 25 步
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
x_2
-4
-3
-2
-1
0
1
x_1
梯度下降 η = 1/L
AdaGrad η = 1
Adam η = 0.3
(b) 目标值
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
$f(x^{(t)})$
主轴与坐标轴对齐
旋转 45°
0
20
40
60
迭代 t